QCM - Nombres flottants

Entraînement - Sujet 1

Nom : ..... Prénom : .....

Entourer la bonne réponse. Une seule réponse est correcte.

Q.1 - Quelle est l'écriture décimale du nombre qui s'écrit 11,011 en binaire ?

A. 3,125
B. 3,375
C. 3,75
D. 3,011

Q.2 - Parmi les nombres suivants, lequel possède une écriture finie en base 2 ?

A. 1/3
B. 1/5
C. 1/8
D. 1/10

Q.3 - Un seul des nombres suivants n'a pas une écriture finie en base 2. Lequel ?

A. 1,25
B. 2,5
C. 0,1
D. 3,125

Q.4 - En IEEE 754 simple précision, comment les 32 bits sont-ils répartis entre le signe, l'exposant et la fraction (pseudo-mantisse) ?

A. 1 ; 8 ; 23
B. 1 ; 11 ; 20
C. 2 ; 8 ; 22
D. 1 ; 7 ; 24

Q.5 - Quelle est l'écriture décimale du nombre qui s'écrit 111,101 en binaire ?

A. 7,125
B. 7,5
C. 7,875
D. 7,625

QCM - Nombres flottants

Entraînement - Sujet 1

Q.6 - Quelle est l'écriture binaire de 6,25 ?

A. 110,1

B. 110,01

C. 101,01

D. 110,11

Q.7 - Quelle égalité correspond à l'écriture binaire normalisée de 5,5 ?

A. $5{,}5 = (1{,}011)_2 \times 2^1$

B. $5{,}5 = (1{,}101)_2 \times 2^2$

C. $5{,}5 = (1{,}011)_2 \times 2^2$

D. $5{,}5 = (1{,}011)_2 \times 2^3$

Q.8 - En IEEE 754 simple précision, quelle valeur est enregistrée dans le champ exposant lorsque l'exposant réel vaut 3 ?

A. 3

B. 124

C. 127

D. 130

Q.9 - Quelle est la représentation de −3,25 en IEEE 754 simple précision ?

A. `01000000010100000000000000000000`

B. `11000000010100000000000000000000`

C. `10111111110100000000000000000000`

D. `11000000011000000000000000000000`

Q.10 - Quel nombre décimal est représenté par les 32 bits suivants en IEEE 754 simple précision ?

`01000000101100000000000000000000`

A. 2,75

B. −5,5

C. 5,5

D. 6,5

Corrigé - Nombres flottants

Entraînement - Sujet 1

Question 1	**B**
Question 2	**C**
Question 3	**C**
Question 4	**A**
Question 5	**D**
Question 6	**B**
Question 7	**C**
Question 8	**D**
Question 9	**B**
Question 10	**C**